

2016 年入学考试数学试题卷及题解

试题来源网络，题解来自 15-赣-lg

此为更新版，感谢 @17-计算机-江玥 纠错

如有错误，请私聊（QQ 1725911872）

西安交通大学考试题目		成绩
课程 <u>数 学</u>		
学 院 _____	考试日期 2016 年 8 月 24 日	
专业班号 _____	姓 名 _____	
学 号 _____	选拔考号 _____ (仅报名者填)	

一、填空题：（本大题共 14 小题，每小题 5 分，共 70 分。）

1. 设 $f(n)$ 是正整数 n 的各个数字之和，则使 $f(n) = 22$ 成立的最小的 n 是 _____.
2. 设 $(a+1)(b+1) = 2$ ，则 $\arctan a + \arctan b =$ _____.
3. 已知 $f(x)$ 满足 $f(x+1) = \frac{1-f(x)}{1+f(x)}$ ，则 $f(x)$ 的最小正周期是 _____.
4. 设 n 为正整数，若整数 x, y 满足 $|x| + |y| \leq n$ ，则整点 (x, y) 个数为 _____.
5. 设 $2016 = 8^3 a_3 + 8^2 a_2 + 8a_1 + a_0$ ($1 \leq a_i \leq 7, a_i \in N$)，则 $a_3 =$ _____.
6. 两个或两个以上的整数除以 N (N 为整数， $N > 1$)，若所得的余数相同且都是非负数，则数学上定义这两个或两个以上的整数为同余。若 69, 90 和 125 对于某个 N 是同余的，则对于同样的 N ，81 同余于 _____.
7. 已知复数 z 的模 $|z|=1$ ，则 $|z^2 - z + 1|$ 的最大值为 _____.
8. 对于函数 $y = f(x)$ ， $f(x+1) - f(x)$ 称为 $f(x)$ 在 x 处的一阶差分 Δy ，对于 Δy 在 x 处的一阶差分称为 $f(x)$ 在 x 处的二阶差分 $\Delta^2 y$ ，则函数 $y = f(x) = x + 3^x$ 在 x 处的二阶差分 $\Delta^2 y =$ _____.
9. 已知 $f_1(x) = \frac{3x-1}{x+1}$ ，对于 $n=1, 2, 3, \dots$ ，定义 $f_{n+1}(x) = f_1[f_n(x)]$ ，则 $f_{35}(3) =$ $\frac{1}{18}$.

10. 已知钝角 $\triangle ABC$ 的最大边长为 2, 其余两边长分别为 a, b , 则

$\{(x, y) | x = a, y = b\}$ 所表示的平面图形的面积为_____.

11. 一矩形的一边在 x 轴上, 另两个顶点在函数 $y = \frac{x}{1+x^2}$ ($x > 0$) 的图像上, 则此矩

形绕 x 轴旋转而成的几何体的体积的最大值为_____.

12. 边长为 1 的正五边形对角线长为_____.

13. 非空集合 $\{t | f(x) \text{ 在区间 } [t, t^2 - 2t - 2] \text{ 上为奇函数}\}$ 的元素为_____.

14. 某停车场有 4 行 4 列 16 个停车位, 车辆停放任意一个车位是等可能的. 现有 4 辆型号不同的汽车停放, 则每一行每一列恰好只停放 1 辆车的概率_____.

二、(8 分) 证明: 对任意给定的正数 ε , 都存在正数 δ , 使得对任意的正数 x, y , 只要 $|x - y| < \delta$, 就有 $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| < \varepsilon$.

三、(8分) 圆周上有7盏灯(如图), 每盏灯有两种状态“开”或“关”进行切换. 对任意一盏灯进行开关切换时, 同时切换与之相邻的两盏灯, 称此过程为一次操作. 问: 不论各盏灯的初始状态如何, 是否总能经过一系列的上述操作, 使得所有灯都处于“开”的状态. 请建立数学模型证明你的结论.



答: 是.

四、(7分) 试设计一种求 π 的近似值的算法, 试给出求解步骤或程序框图.

五、(7分) 设 f 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数, 对任意的 $x, y \in (-\infty, +\infty)$, 都有

$$|f(x) - f(y)| \leq (x - y)^2.$$

证明: 对任意的 $x, y \in (-\infty, +\infty)$ 及任意的正整数 n , 都有

$$|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{n}(x - y)^2.$$

解: 证明: 由 $(x - y)^2 \geq (x - y)^2$ (n 为正整数).

则 $x =$

由几何知识得. $\exists f(x) = y_1, f(y) = y_2.$

$$\text{由 } |y_1 - y_2| \leq (x - y)^2.$$

则

题解:

1. 499;

2. 令 $x = \arctan a, y = \arctan b$

$$\tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y} \times \tan x \tan y + \tan x + \tan y - 1 = 0$$

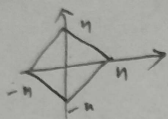
$$= 1$$

$$\therefore x+y = \frac{\pi}{4};$$

3. 4); $f(x+2) = \frac{1-f(x+1)}{1+f(x+1)} = \frac{1-\frac{1-f(x)}{1+f(x)}}{1+\frac{1-f(x)}{1+f(x)}} = f(x)$

$$\therefore f(x+4) = -f(x+2) = f(x).$$

4. $2n^2+2n+1$;



$$= 2n+1 + 2 \times (1+2+\dots+n+n-1+\dots+1)$$

$$= 2n^2+2n+1.$$

5. $8^3 \sqrt[3]{2016}$ $\therefore$ 为 3.

6. $3 \times 23 \equiv 3 \times 30 \equiv 125 \pmod{N}$

$$\therefore 3 \times 7 \equiv 0 \pmod{N}$$

$$\therefore 81 \equiv 60 \pmod{N}$$

$$\therefore 60 \text{ (其他答案皆可)}$$

7. 设 $z = a + ib$ 则 $a^2 + b^2 = 1$

$$|z^2 - z + 1| = \sqrt{(2a^2 - a)^2 + (2ab - b^2)^2}$$

$$= \sqrt{(2a-1)^2} = |2a-1|$$

$$\therefore a = 0 \text{ 或 } 1 \text{ 时有最大值 } 1.$$

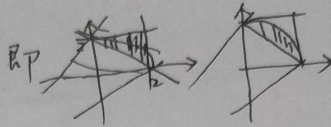
8. $\Delta y = f(x+1) - f(x) = 1 + 3^{x+1} - 3^x$

$$\Delta^2 y = \Delta(y+1) - \Delta y = 3^{x+2} - 2 \times 3^{x+1} + 3^x.$$

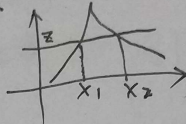
9. 找规律得, $f(\frac{2n+1}{3}) = \frac{n+2}{n+1}$; $f_{2n}(3) = \frac{2n+3}{2n+1}$.

$$\therefore f_{35}(3) = \frac{19}{18}.$$

10. 由钝角 $\begin{cases} 2 > a, 2 > b \\ 2 > |a-b| \\ a+b > 2 \\ a^2+b^2 < 4 \end{cases}$



面积: $\frac{1}{2} \times 2 \times 2 = \pi/2$.



11. 由图 x_1 与 x_2 满足

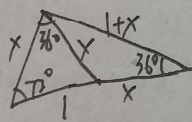
$$\frac{x}{1+x^2} = z.$$

$$\text{即 } x^2 - \frac{1}{z}x + 1 = 0$$

$$\begin{aligned} V &= \pi z^2 (x_2 - x_1) \\ &= \pi z^2 \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} \\ &= \pi z^2 \sqrt{\frac{1}{z^2} - 4} \\ &= \pi \sqrt{z^2 (1 - 4z^2)} \end{aligned}$$

当 $z^2 = \frac{1}{8}$ 时 V 有最大值 $\frac{\pi}{4}$.

$$12. \frac{\sqrt{5}+1}{2};$$



$$\text{有 } \frac{x}{1+x} = \frac{1}{x}$$

$$\text{即 } x^2 - x - 1 = 0, x = \frac{1 \pm \sqrt{1+4}}{2}$$

13. $-t = t^2 - 2t - 2$, $t = 2$ 或 -1 , 又由 $t \leq t^2 - 2t - 2$ 舍去 2.

$\therefore$ 为 $\{-1\}$.

$$14. \frac{4 \times 3 \times 2 \times 1 \times A^4}{16 \times 15 \times 14 \times 13} = \frac{1}{1365} \cdot \frac{18}{1365}$$

二. 证明: ~~不妨设~~ 不妨设 $x > y$;
 $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 = x + y - 2\sqrt{xy}$
 $\leq x + y - \frac{4}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}$
 $= \frac{(x-y)^2}{x+y}$
 $< (x-y).$

故令 $\delta = \varepsilon^2$ 即可使 $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| < \varepsilon$

三. 是; 令 ~~盏~~ 灯为 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7$; 令开为 0, 关为 1;
 则 $\sum_7 a_i \leq 7$;

分组 $\{a_1, a_2, a_3\}, \{a_4, a_5, a_6\}, \{a_7\}$;

若 $\sum_3 a_i = 3$ 经一次操作可使 $\sum_3 a_i = 0$;

若 $\sum_3 a_i = 2$ 经一次可使 $\sum_3 a_i = 1$;

故经过一些操作后 $\sum_7 a_i \leq 1$, 下面证明此时 $\sum_7 a_i \leq 2$,

用反证法, 若 $\sum_7 a_i = 3$ 则 $a_7 = 1, a_1 = a_2 = a_5 = a_6 = 0$,

$\times a_3 + a_3 \leq 1 \therefore \sum_7 a_i \leq 2$ 矛盾,

$\therefore$ 经过一些操作 $\sum_7 a_i \leq 2$ 每, 可写为 1000100

下面说明 1000100 可变为全开: $1000100 \rightarrow 1000011 \rightarrow 0000000$

四. $\frac{\pi}{4} = \arctan 1 = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$
 $= \int_0^1 (1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots) dx$
 $= (x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \dots) \Big|_0^1$
 $= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$ 即可.

五、数学归纳法，

对 $n=1$ 时显然；

假设 $n=k$ 时成立；

$$\text{则 } |f(x) - f(\frac{x+ky}{k+1})| \leq \frac{1}{k} (x - \frac{x+ky}{k+1})^2$$

$$|f(\frac{x+ky}{k+1}) - f(y)| \leq \frac{1}{k} (\frac{x+ky}{k+1} - y)^2$$

$$\therefore |f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(\frac{x+ky}{k+1})| + |f(\frac{x+ky}{k+1}) - f(y)|$$

$$\leq \frac{k^2}{k} (\frac{x-y}{k+1})^2 + \frac{1}{k} (\frac{x-y}{k+1})^2$$

$$= \frac{1}{(k+1)} (\frac{k^2+1}{(k+1)k}) (x-y)^2$$

$$\leq \frac{1}{k+1} (x-y)^2$$

$$\therefore \text{对 } \forall n \text{ 有 } |f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{n} (x-y)^2.$$